

Sprawozdanie

Jan Majerczyk

Zapasy stabilności

Wstęp

Niniejsze sprawozdanie poświęcone jest określeniu zapasów stabilności dla czterech popularnych struktur regulatorów:

- regulator P (czysty człon wzmocnienia) $G(s) = k$
- regulator PI (wzmocnienie z całkowaniem) $G(s) = k + \alpha/s$
- regulator PD (wzmocnienie z różniczkowaniem) $G(s) = k + \beta s / (Ts + 1)$
- regulator PID (połączenie członów P, I i D) $G(s) = k + \alpha/s + \beta s / (Ts + 1)$

W ćwiczeniu rozpatrujemy zamkniętą pętlę regulacji, w której szeregowo zestawiono model obiektu i wybrany regulator. Analiza sprowadza się do zbadania charakterystyk układu otwartego, aby ocenić, czy cały układ zamknięty pozostaje stabilny.

Do weryfikacji stabilności wykorzystano kryterium Nyquista. Na podstawie wykresów Bodego wyznaczono dwa kluczowe parametry – zapas fazy oraz zapas amplitudy – będące miarą odporności układu na rozstrojenie prowadzące do niestabilności.

Uwzględniono trzy modele obiektów opisane transmitancjami:

- $G_1(s) = 2 / (s^3 + 3s^2 + 3s + 1)$
- $G_2(s) = 1 / (2s^3 + 3s^2 + s)$
- $G_3(s) = 5 / (s^3 + 5s^2 + 2s + 1)$

Dla każdego z tych obiektów, przy określonych parametrach regulatorów, obliczono charakterystyki Bodego i wprowadzono odpowiadające im zapasy stabilności.

```
T = 0.01;
parametry = [
    0.5, 0.05, 0.5;
    1.0, 0.1, 1.0;
    2.0, 0.2, 2.0
];
s = tf('s');
G1 = 2 / (s^3 + 3*s^2 + 3*s + 1);
G2 = 1 / (2*s^3 + s^2 + s);
G3 = 5 / (s^3 + 5*s^2 + 2*s + 1);
obiekty = {G1, G2, G3};
nazwa_obiektu = {'G1', 'G2', 'G3'};
for i = 1:3
    G = obiekty{i};
    nazwa = nazwa_obiektu{i};
```

```

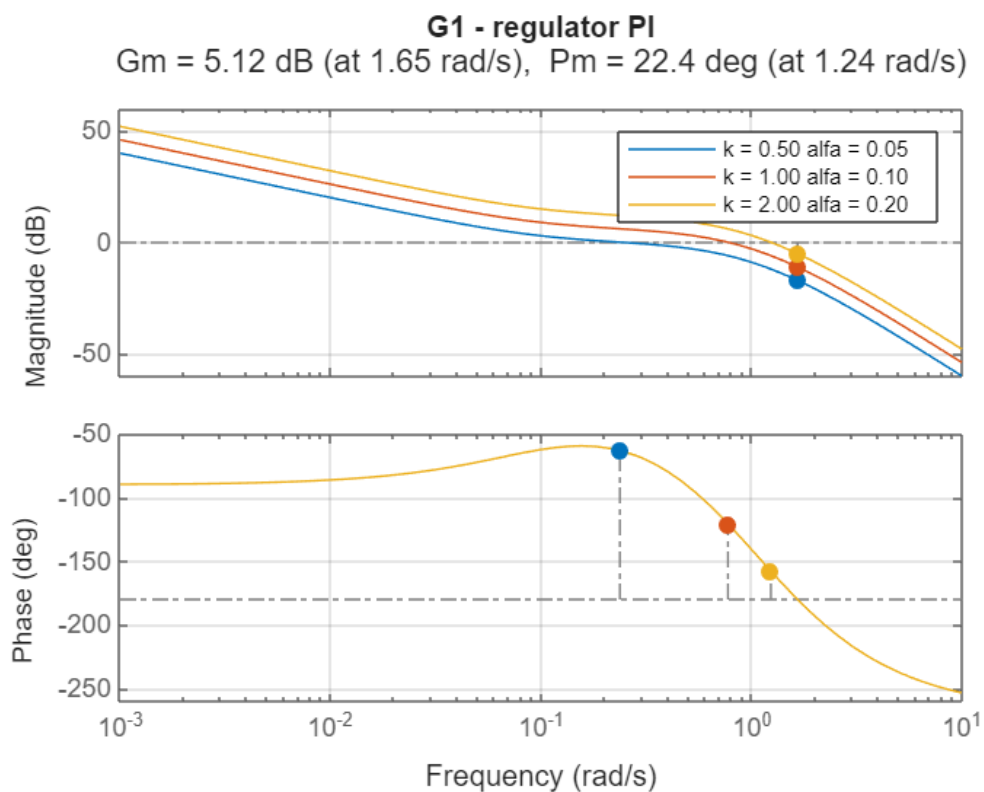
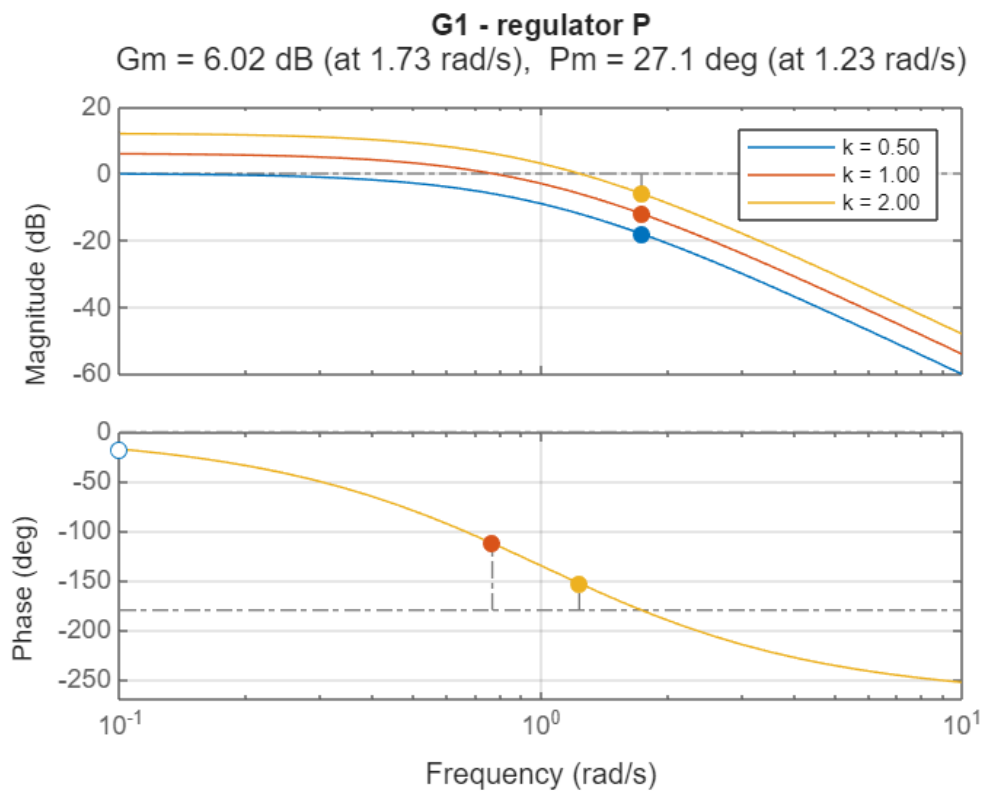
figure('Name', sprintf('%s - regulator P', nazwa));
hold on;
legenda = {};
for j = 1:size(parametry,1)
    k = parametry(j,1);
    Gr_P = k;
    Go = series(Gr_P, G);
    margin(Go);
    legenda{end+1} = sprintf('k = %.2f', k);
end
title(sprintf('%s - regulator P', nazwa));
legend(legenda);
grid on;
figure('Name', sprintf('%s - regulator PI', nazwa));
hold on;
legenda = {};
for j = 1:size(parametry,1)
    k = parametry(j,1); alfa = parametry(j,2);
    Gr_PI = k + alfa/s;
    Go = series(Gr_PI, G);
    margin(Go);
    legenda{end+1} = sprintf('k = %.2f alfa = %.2f', k, alfa);
end
title(sprintf('%s - regulator PI', nazwa));
legend(legenda);
grid on;
figure('Name', sprintf('%s - regulator PD', nazwa));
hold on;
legenda = {};
for j = 1:size(parametry,1)
    k = parametry(j,1); beta = parametry(j,3);
    Gr_PD = k + (beta*s)/(T*s + 1);
    Go = series(Gr_PD, G);
    margin(Go);
    legenda{end+1} = sprintf('k = %.2f B = %.2f', k, beta);
end
title(sprintf('%s - regulator PD', nazwa));
legend(legenda);
grid on;
figure('Name', sprintf('%s - regulator PID', nazwa));
hold on;
legenda = {};
for j = 1:size(parametry,1)
    k = parametry(j,1); alfa = parametry(j,2); beta = parametry(j,3);
    Gr_PID = k + alfa/s + (beta*s)/(T*s + 1);
    Go = series(Gr_PID, G);
    margin(Go);
    legenda{end+1} = sprintf('k = %.2f alfa = %.2f B = %.2f', k, alfa, beta);
end
title(sprintf('%s - regulator PID', nazwa));

```

```

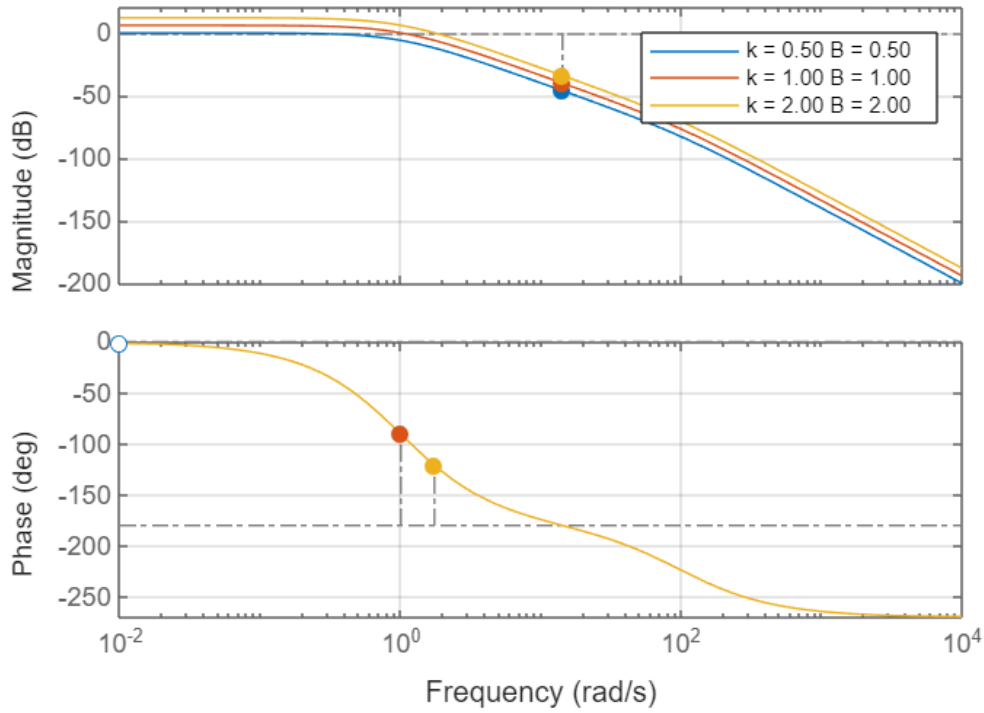
legend(legenda);
grid on;
end

```



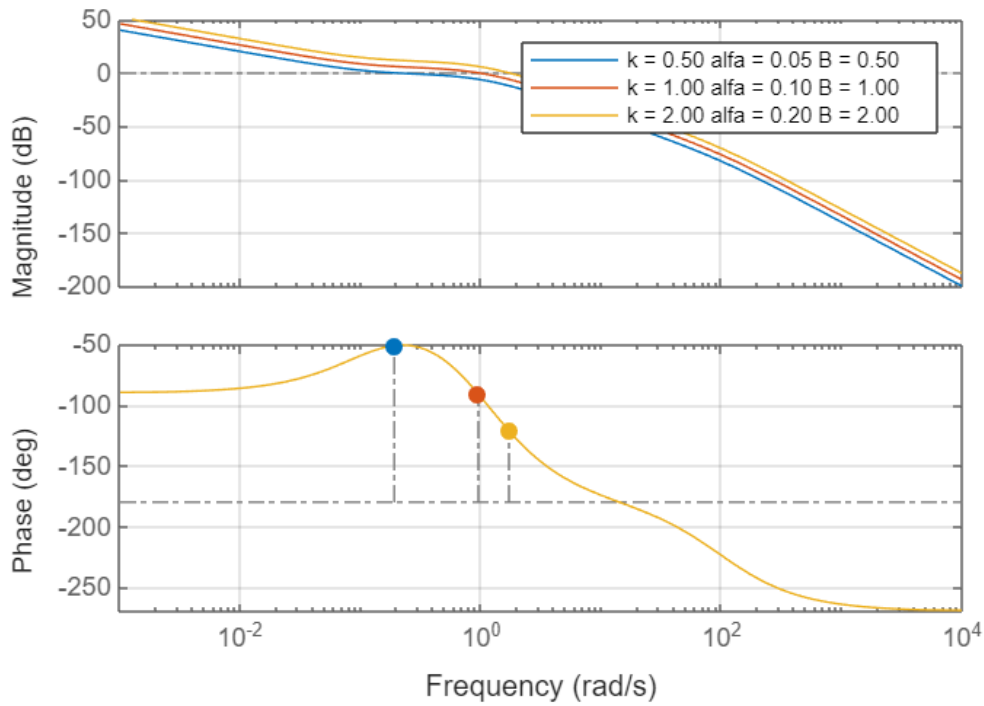
G1 - regulator PD

Gm = 34.1 dB (at 14.2 rad/s), Pm = 59 deg (at 1.74 rad/s)



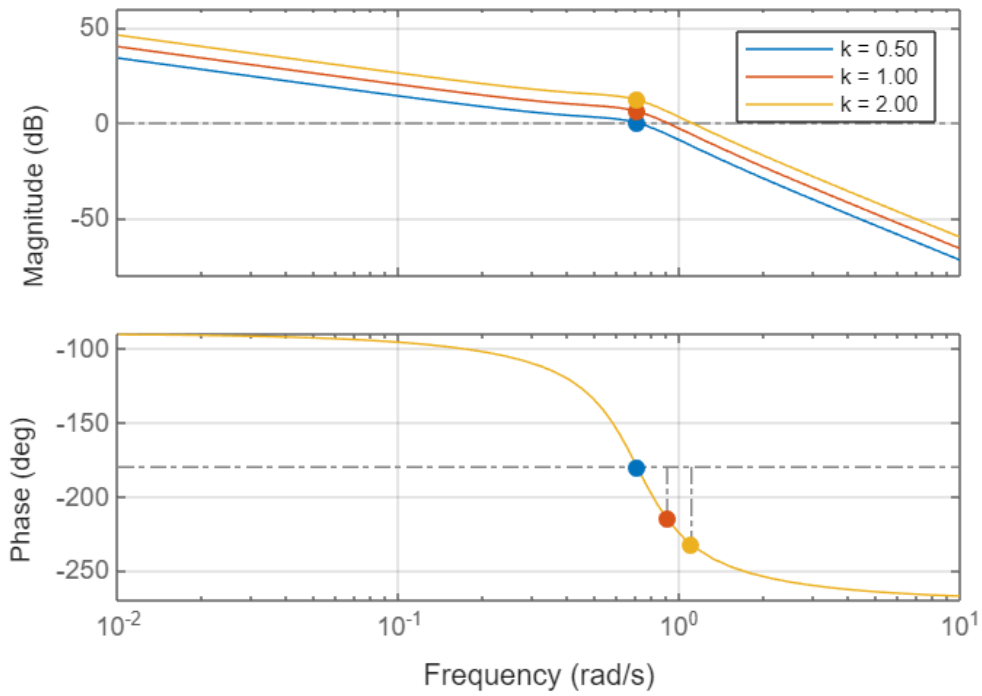
G1 - regulator PID

Gm = 34.1 dB (at 14.2 rad/s), Pm = 59 deg (at 1.71 rad/s)



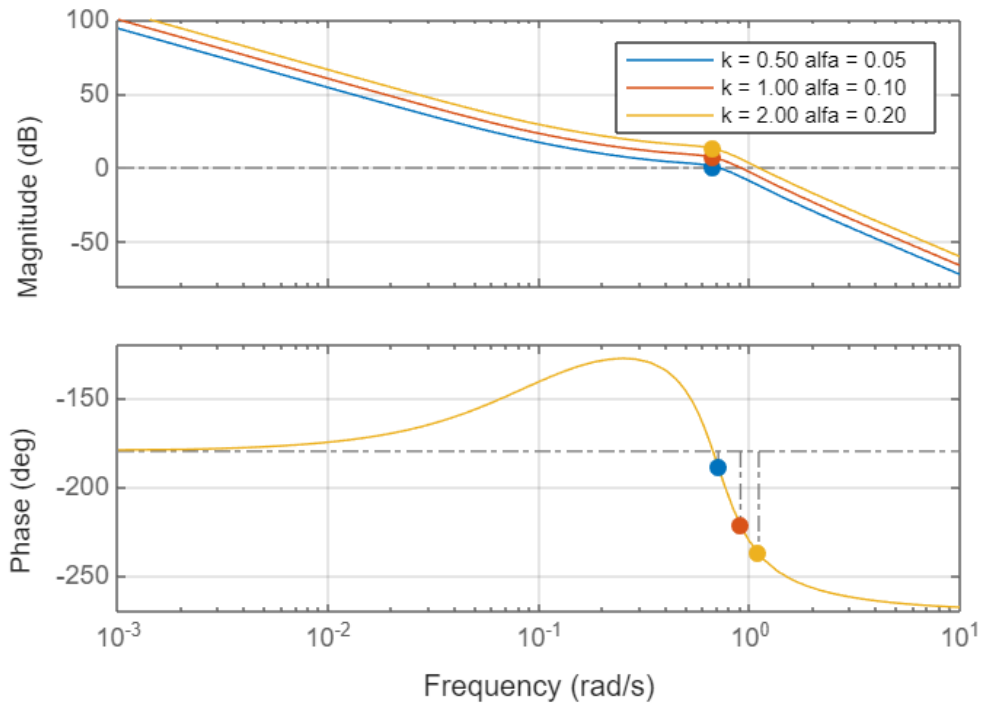
G2 - regulator P

Gm = -12 dB (at 0.707 rad/s), Pm = -52.5 deg (at 1.1 rad/s)



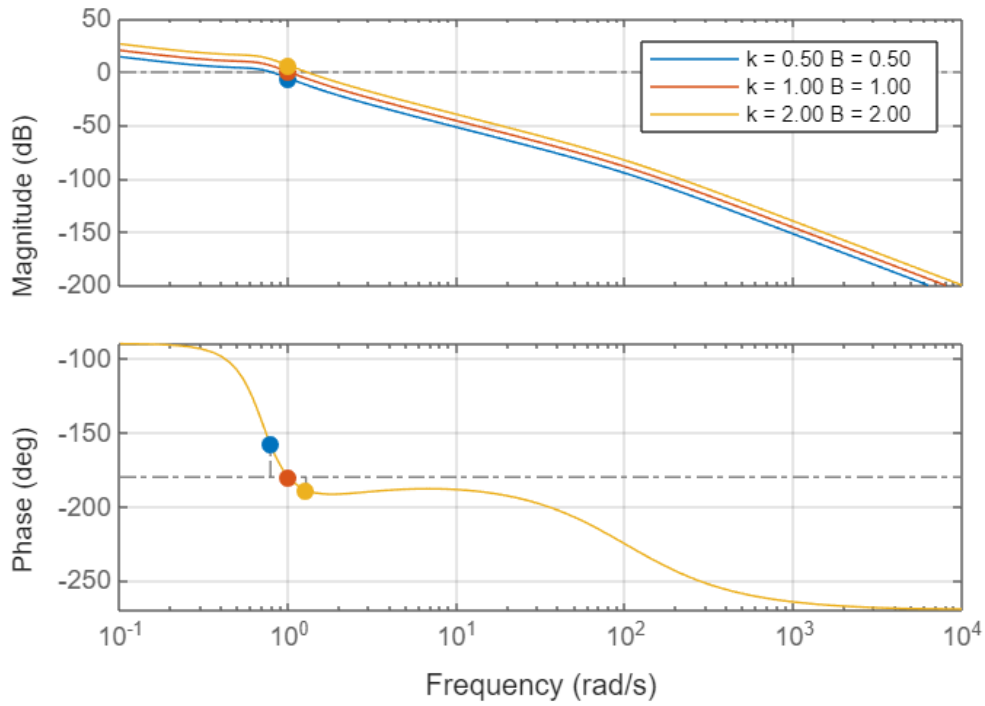
G2 - regulator PI

Gm = -13 dB (at 0.671 rad/s), Pm = -57.7 deg (at 1.11 rad/s)



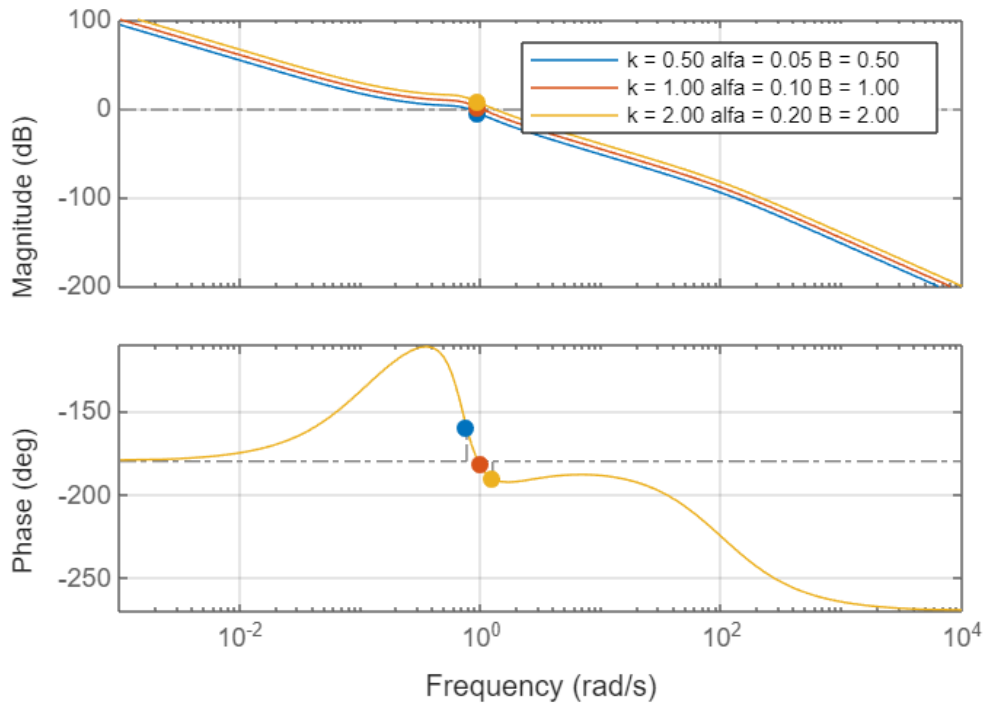
G2 - regulator PD

Gm = -6.19 dB (at 0.995 rad/s), Pm = -8.96 deg (at 1.27 rad/s)



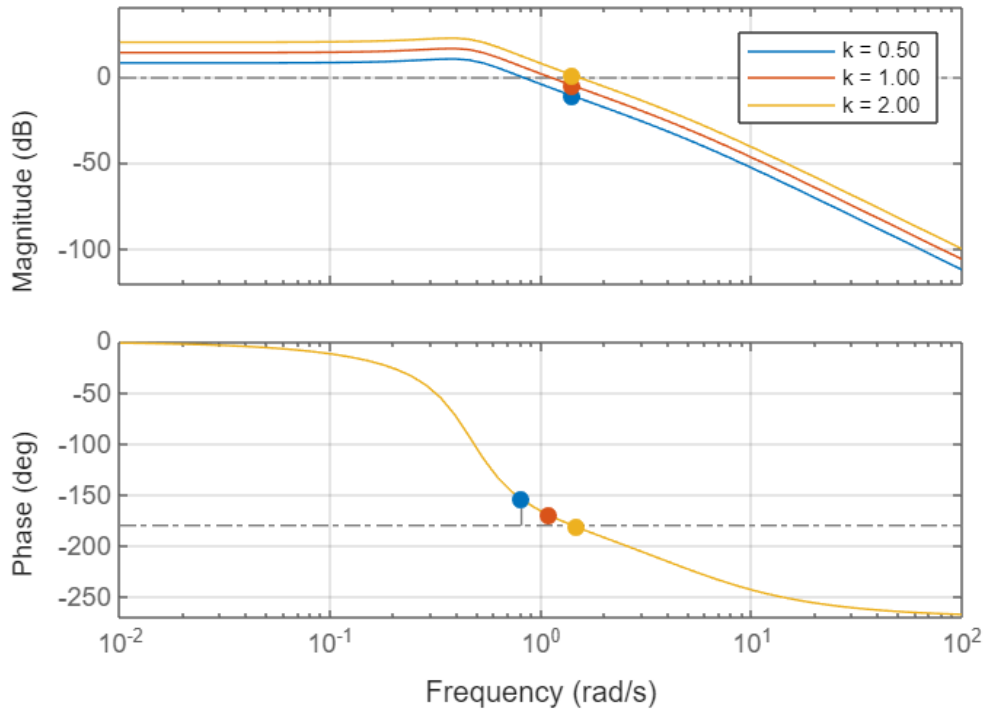
G2 - regulator PID

Gm = -7.08 dB (at 0.945 rad/s), Pm = -10.5 deg (at 1.25 rad/s)



G3 - regulator P

Gm = -0.915 dB (at 1.41 rad/s), Pm = -1.69 deg (at 1.48 rad/s)



G3 - regulator PI

Gm = -3.32 dB (at 1.25 rad/s), Pm = -5.58 deg (at 1.48 rad/s)

